

Nullpunktsanalyse

Sammendrag · Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 8

Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft · Emne: Teknisk kommunikasjon og ledelse for 1ET-klassene · LØM for 2ET, 2EK, 3EK og 4EK · FTE13
Elkraft · NKR-nivå 5.2 · revidert utgave, september 2026

Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Frode Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

Det viktigste på én side

Dette er grunnnivået. Det holder for å henge med i timen og løse de enkle oppgavene. Hvert punkt sier hva det er, hvem som bruker det og hvorfor det betyr noe. Hele kapitlet, slik læreboka forklarer det, kommer etterpå under «Vil du dypere?».

1. Dekningsbidraget: det ett oppdrag legger igjen

Hva: Kunden betaler en pris for jobben. En del av den går til det jobben koster i seg selv: materiell og montørtimer. Det er de variable kostnadene. Resten heter dekningsbidrag. Det skal dekke regningene som kommer uansett. **Hvem:** Driftslederen som legger årsplanen for serviceavdelingen. **Hvorfor:** Verksted, biler, forsikring og lønn til dem som ikke fakturerer, kommer hver måned. Det er de faste kostnadene. Bare dekningsbidragene kan betale dem.

Hos Nordlys: Et serviceoppdrag faktureres med 18 500 kroner. Materiell og timer på jobben koster 11 200. Da legger oppdraget igjen 7 300 kroner. De faste kostnadene er 2 100 000 kroner i året.

Husk: Dekningsbidrag er pris minus variable kostnader. Alt annet i kapitlet bygger på det.

2. Nullpunktet: hvor mange oppdrag før dere tjener penger?

Hva: Hvert oppdrag legger et dekningsbidrag i potten. Nullpunktet er antallet oppdrag der potten akkurat dekker de faste kostnadene. Da går avdelingen i null. Du finner det ved å dele de faste kostnadene på dekningsbidraget. **Hvem:** Driftslederen og daglig leder, før året starter. **Hvorfor:** En full kalender ser ut som et godt år. Men travelt er ikke det samme som lønnsomt. Bare nullpunktet sier om avdelingen går rundt.

Hos Nordlys: 2 100 000 delt på 7 300 er 287,7. Det rundes opp til 288 oppdrag. Tom har planlagt 210. Da mangler det 567 000 kroner, selv om montørene har fullt å gjøre.

Husk: Full ordrebok er ikke lønnsomhet. Rund alltid opp til hele oppdrag.

3. Nullpunktet i kroner: del på dekningsgraden

Hva: Nullpunktet kan også regnes i kroner. Da trenger du dekningsgraden. Det er dekningsbidraget i prosent av prisen. Den sier hvor mange øre av hver krone som blir igjen etter de variable kostnadene. **Hvem:** Driftslederen som legger tallene fram for daglig leder. **Hvorfor:** Dekningsbidraget og dekningsgraden ligner hverandre. Bytter du dem om, blir svaret helt feil. Deler du på 7 300 i stedet, får du 287,7. Det er antall oppdrag, ikke kroner i omsetning.

Hos Nordlys: 7 300 av 18 500 er 39,5 prosent. Faste kostnader delt på dekningsgraden gir 5 321 918 kroner. Kontroll: 288 oppdrag ganger 18 500 er 5 328 000. Litt mer, fordi 288 er rundet opp.

Husk: I kroner deler du på dekningsgraden, aldri på dekningsbidraget.

4. Risikomargin: hvor mye kan salget svikte?

Hva: Risikomarginen er avstanden fra det dere regner med å selge, ned til nullpunktet. Den kalles også sikkerhetsmargin. Du kan gi den i antall oppdrag, i kroner eller i prosent av omsetningen. **Hvem:** Driftslederen som må vite hvor sårbar avdelingen er. **Hvorfor:** En lang sykmelding kan være nok. Det samme kan én kunde som utsetter til neste år. Er marginen liten, har dere lite å gå på.

Hos Nordlys: Med 320 oppdrag ligger avdelingen 32 oppdrag over nullpunktet. Det er 10,1 prosent av omsetningen, omtrent hvert tiende oppdrag. Med de 210 som er planlagt, er marginen minus 78 oppdrag.

Husk: En negativ margin er ikke liten. Den er borte, og avdelingen taper allerede penger.

5. Overskuddskrav: legg det til de faste kostnadene

Hva: Ofte holder det ikke å gå i null. Da tenker du på overskuddet som en ekstra fast kostnad. Legg det til de faste kostnadene. Del så på dekningsbidraget per oppdrag. **Hvem:** Driftslederen som får et overskuddskrav fra daglig leder. **Hvorfor:** Da ser du med en gang hvor mange oppdrag kravet krever. Og du ser om det er realistisk med de folkene du har.

Hos Nordlys: Kari vil ha 300 000 kroner i overskudd. 2 100 000 pluss 300 000 er 2 400 000. Delt på 7 300 er det 328,8, altså 329 oppdrag. To montører rekker 400 i året, men bare på papiret.

Husk: Legg overskuddet til før du deler. Ellers legger du kroner til oppdrag.

6. Tre spaker: pris, variable og faste kostnader

Hva: Nullpunktet flyttes av tre ting: prisen, de variable kostnadene og de faste kostnadene. Endrer du dem med like mange prosent, virker de likevel ulikt. Prisen virker mest. **Hvem:** Daglig leder og driftslederen når avdelingen ligger under nullpunktet. **Hvorfor:** Hele prisøkningen går rett inn i dekningsbidraget. Et kostnadskutt virker bare på den ene kostnaden som kuttes. Men prisen er også spaken kunden kan si nei til.

Hos Nordlys: Alle tre tiltak er på 8 prosent. Uten tiltak er nullpunktet 288 oppdrag. Prisen opp gir 240. Variable kostnader ned gir 257. Faste kostnader ned gir 265.

Husk: Prisen vinner på papiret. Men analysen sier ikke hvor mange kunder du mister.

7. Nullpunktet viser retning, ikke en sikker prognose

Hva: Analysen bygger på tre forutsetninger. Prisen er lik for alle oppdrag. De variable kostnadene er like store per oppdrag. De faste kostnadene ligger flatt og hopper ikke. Læreboka regner derfor med snittpris og snittkostnad. **Hvem:** Lederen som skal ta en beslutning ut fra tallet. **Hvorfor:** I en installasjonsbedrift stemmer ingen av dem helt. Prisen varierer med kunde og rammeavtale. Overtid gjør timen dyrere. Mengderabatt gjør materiellet billigere.

Hos Nordlys: Tom må lease en servicebil til for å ta flere oppdrag. Da hopper de faste kostnadene i ett byks. Nullpunktet hopper med, ikke jevnt.

Husk: Bruk nullpunktet til retning og størrelse. Nok til å se om en avdeling bærer seg.

Vil du dypere? Hele kapitlet

Resten av sammendraget er hele kapitlet, med alle begrepene, tabellene og regnestykkene kapitlet bygger på.

Full ordrebok og underskudd på samme tid

Serviceavdelingen til Tom Berg har to montører som har fullt å gjøre. Hvert oppdrag tar 6 timer og faktureres med 18 500 kroner. Avdelingen planlegger 210 oppdrag i året. Det høres ut som en avdeling som går rundt. Den gjør ikke det — den går mot et tap på 567 000 kroner.

Grunnen er at de faste kostnadene løper uansett. Verkstedet, servicebilene, forsikringene og lønna til dem som ikke fakturerer, kommer hver måned enten telefonen ringer eller ikke. Nullpunktsanalysen svarer på hvor mange oppdrag avdelingen må ha før de faste kostnadene er dekket — og hvor stor svikt den tåler før den begynner å tape penger.

Begrepene på norsk

Begrep	På norsk
Nullpunkt (dekningspunkt, break-even)	Hvor mye dere må selge for å gå akkurat i null. Hos Nordlys: Tom sitter med årsplanen for serviceavdelingen. Montørene er booket, kalenderen er full. Men avdelingen må ha 288 oppdrag for å gå i null, og Tom har planlagt 210. Vanlig felle: Å måle om det går bra på hvor travelt det er. Full ordrebok sier ingenting om nullpunktet — bare tallene gjør det.
Dekningsgrad (DG)	Hvor mange øre av hver krone kunden betaler som blir igjen etter de variable kostnadene. Hos Nordlys: 39,5 prosent i serviceavdelingen — 39,5 øre av hver krone går til å dekke faste kostnader.
Risikomargin (sikkerhetsmargin, hos noen sikkerhetsgrad)	Hvor mye salget kan svikte før dere begynner å tape penger. Hos Nordlys: Ved 320 oppdrag tåler serviceavdelingen å miste omtrent hvert tiende oppdrag før den går i null. En lang sykmelding, eller én kunde som utsetter til neste år, kan være nok. Vanlig felle: Å kalle en negativ risikomargin «en liten margin». Den er ikke liten, den er borte — avdelingen taper allerede penger.

De to formlene

Nullpunktet i antall finner du ved å dele de faste kostnadene på dekningsbidraget per oppdrag. Tanken bak er enkel: hvert oppdrag legger igjen et dekningsbidrag, og du trenger akkurat så mange oppdrag at bidragene til sammen dekker de faste kostnadene.

Først forkortelsene, for de er det eneste som skiller de to skrivemåtene du kan møte. FTK er faste totale kostnader, og den kalles ofte bare FK. VEK er variable enhetskostnader, ofte bare VK. STI er salgsinntekt, ofte bare SI. NPM er nullpunktet målt i antall, hos noen bare NP, og NPO er nullpunktet målt i omsetning. Formelsamlingen du får utlevert på eksamen bruker FTK, VEK, STI, NPM og NPO, og det er derfor de som står i alt materiellet ditt. Samarbeider du med noen som har lært FK, VK og SI, er det de samme størrelsene og de samme formlene — ikke noe nytt stoff.

Formel	Regnet for serviceavdelingen
$NPM = FTK / DB \text{ per enhet}$	$2\,100\,000 / 7\,300 = 287,7 - 288 \text{ oppdrag}$
$NPO = FTK \times 100 / DG$	$2\,100\,000 \times 100 / 39,46 = 5\,321\,844 \text{ kroner (5 321 918 med uavrundet dekningsgrad)}$
$DB \text{ per enhet} = P - VEK$	$18\,500 - 11\,200 = 7\,300 \text{ kroner}$
$DG = DB \times 100 / P$	$7\,300 \times 100 / 18\,500 = 39,46 \%$

Legg merke til at nullpunktet i kroner regnes med dekningsgraden, ikke med dekningsbidraget. Det er den vanligste feilen på eksamen: setter du inn 7 300 i stedet for 39,5 i den andre formelen, får du et svar som er hundrevis av ganger for lite, og det ser ikke alltid galt ut ved første blikk.

Og legg merke til hvordan dekningsgraden settes inn. Formelsamlingen regner den i PROSENT, og da må telleren ganges med 100: $NPO = FTK \times 100 / DG$, altså $2\,100\,000 \times 100 / 39,46$. Noen skriver den samme formelen med dekningsgraden som DESIMALTALL, og da faller hundre bort: $2\,100\,000 / 0,3946$. De to gir samme svar, rundt 5 321 918 kroner. Den dyre feilen er å blande de to og dele på 39,46 uten å gange med 100 først — da blir svaret hundre ganger for stort. Begge skrivemåtene må ha like mange desimaler i dekningsgraden for å gi samme svar — 39,46 hører sammen med 0,3946, ikke med 39,5 — og runder du av dekningsgraden underveis, spriker svarene med noen hundrelapper. Regn videre med det uavrundede tallet, og rund av først til slutt. Se på tallet du får: er det i samme størrelsesorden som omsetningen, er du på rett spor.

Risikomargin — hvor mye tåler dere at det svikter?

Risikomarginen er avstanden fra der dere er i dag til nullpunktet. Med 320 oppdrag ligger avdelingen 32 oppdrag over nullpunktet, som er 598 082 kroner eller 10,1 % av omsetningen. Faller salget mer enn det, går avdelingen i minus.

Med de 210 oppdragene som faktisk er planlagt, er risikomarginen negativ. Avdelingen ligger allerede under nullpunktet, og spørsmålet er ikke hvor mye den tåler å miste, men hvor mange oppdrag den må skaffe.

De tre spakene en leder kan dra i

Nullpunktet flyttes av tre ting: prisen, de variable kostnadene og de faste kostnadene. Alle tre tiltakene under er på åtte prosent, og de virker likevel ulikt.

Tiltak	Ny dekningsgrad	Nytt nullpunkt	Resultat ved 320 oppdrag
Ingen endring	39,5 %	288 oppdrag	236 000 kr
A — prisen opp 8 %	43,9 %	240 oppdrag	709 600 kr
B — variable ned 8 %	44,3 %	257 oppdrag	522 720 kr
C — faste ned 8 %	39,5 %	265 oppdrag	404 000 kr

Prisen vinner, og grunnen er verdt å forstå: et påslag på prisen går uavkortet inn i dekningsbidraget, mens et kostnadskutt på åtte prosent bare virker på den ene kostnadsarten som kuttet. Men prisen er også den spaken kunden kan si nei til, og nullpunktsanalysen sier ingenting om hvor mange oppdrag dere mister ved å heve den.

Forutsetningene — og hvorfor de ikke helt stemmer

Analysen bygger på tre forutsetninger. Salgsprisen per enhet er konstant. De variable kostnadene er proporsjonale, altså like store per enhet uansett volum. De faste kostnadene er driftsuavhengige og endrer seg ikke sprangvis.

I en installasjonsbedrift svikter alle tre. Prisen varierer med kunde, rammeavtale og hvor sulten du er på jobben. Materiellet blir billigere per enhet når du kjøper stort, og dyrere per time når montøren går på overtid. Og de faste kostnadene gjør et sprang i det øyeblikket avdelingen trenger en servicebil og en montør til — da hopper nullpunktet oppover i ett byks, ikke jevnt.

Læreboka peker selv på utveien: regn med en gjennomsnittspris og en gjennomsnittlig kostnad per enhet. Det gjør analysen brukbar, men den blir aldri en prognose. Den er et beslutningsverktøy som viser deg retningen og størrelsesordenen — og det er nok til å avgjøre om en avdeling bærer seg.

Sjekk deg selv

Kan du forklare hva nullpunktet er til en kollega uten å bruke ordet dekningsgrad? Vet du hvilken av de to formlene som gir svar i kroner, og hvilken størrelse som skal stå i nevneren? Kan du si hvorfor en prisøkning flytter nullpunktet mer enn et like stort kostnadskutt? Og kan du nevne den forutsetningen som stemmer dårligst i din egen bedrift, og si hva det betyr for hvor mye du bør stole på tallet?

Kilder

Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet (ISBN 978-82-450-5544-3), kapittel 8, avsnitt 8.1–8.3, samt Appendiks 2. Lønnsomhetstall: NHO Elektro, Lønnsomhetsrapport 2025, gjengitt i Elektro 24-7 19.08.2026 (hentet 10.09.2026). De 809 er bedriftene i datagrunnlaget, ikke bransjen. NHO Elektro oppgir ikke svarprosent. Bransjens størrelse: SSB, statistikkbanken tabell 12939 og 12910, statistikkår 2024 (hentet 10.09.2026). Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; serviceavdelingens tall er de samme her som i kapittel 2, 5 og 7.

Merk at lærebokas eksempeloppgave 8.3 d) inneholder en regnefeil: den nye dekningsgraden regnes av den gamle salgsinntekten. Dette heftet bruker de riktige tallene (45,45 % og 440 000 kroner, ikke 50,0 % og 400 000). Konklusjonen boka trekker er likevel riktig.